
Aplicação de Modelos de Large Language Models (LLMs) e grafos na Análise de Comunicações do Federal Reserve

Anderson Tonello Bringhenti^{1*}; Juliano Schimiguel

¹ Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.

² Doutorado em Ciências da Computação. Av. Pádua Dias, 11 – São Dimas; 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil

Aplicação de Modelos de Large Language Models (LLMs) e grafos na Análise de Comunicações do Federal Reserve

Resumo

O trabalho tem como objetivo investigar a aplicação conjunta de modelos de Large Language Models (LLMs) e grafos na análise de comunicações do Federal Reserve, com foco na identificação de sinais relacionados à orientação da política monetária. Foi utilizado como fontes documentos oficiais do Federal Reserve, por exemplo comunicados do FOMC, atas de reuniões, discursos, testemunhos e comunicados à imprensa. Inicialmente, foram coletados mais 1.200 links de comunicações públicas a partir do site oficial do FED, seguidos pela extração e preparação dos textos em formato estruturado. Em seguida, modelos de linguagem generativos foram utilizados para extrair sinais monetários e classificá-los em categorias de postura monetária, variando de dovish à hawkish. A partir dessa classificação cada sinal foi associado à uma pontuação numérica e um vetor de embedding, permitindo o cálculo de similaridade semântica usando similaridade de cosseno entre os vetores. A partir dessas informações, foi construída um grafo, composto por publicações, datas, sinais monetários e relações semânticas entre sinais. Os resultados

Palavras-chave: Federal Reserve; política monetária; modelos de linguagem; grafos; processamento de linguagem natural.

1 Introdução

A comunicação dos bancos centrais desempenha papel fundamental na formação das expectativas dos agentes econômicos e na transmissão da política monetária, pois informações sobre as perspectivas econômicas e as trajetórias futuras dos juros podem influenciar as decisões dos participantes do mercado (Woodford, 2005). No caso do Federal Reserve (Fed), essa comunicação ocorre em documentos como comunicados e atas do Federal Open Market Committee (FOMC), discursos de seus dirigentes e outros materiais institucionais. Essas divulgações são acompanhadas por participantes do mercado e pesquisadores interessados em identificar sinais sobre a orientação futura da política monetária (Blinder *et al.*, 2008). Além das decisões correntes sobre a taxa de juros, os mercados também reagem às informações dos comunicados do FOMC sobre a trajetória futura da política monetária (Gürkaynak *et al.*, 2005).

A interpretação dessas comunicações, contudo, é dificultada pelo volume de documentos e pela complexidade de sua linguagem. Métodos baseados em dicionários genéricos podem ser limitados em documentos financeiros, pois o significado dos termos depende do contexto (Loughran e McDonald, 2011). Surge, assim, o desafio de analisar de forma estruturada e automatizada os conteúdos produzidos pelo Fed, gerando subsídios para a compreensão e antecipação da política monetária.

Esse desafio insere-se no uso de documentos textuais como fontes de informação quantitativa para a investigação de fenômenos econômicos (Gentzkow *et al.*, 2019). Avanços em processamento de linguagem natural (*Natural Language Processing* - NLP), especialmente os modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models* - LLMs), ampliaram a análise automatizada de textos complexos, permitindo realizar diferentes tarefas a partir de instruções e exemplos fornecidos em contexto (Brown *et al.*, 2020).

De forma específica, Hansen e Kazinnik (2024) avalia a capacidade de modelos GPT de interpretar a linguagem técnica do Fed e classificar a orientação de comunicados do FOMC. Em comparação com avaliações humanas e métodos tradicionais, os modelos apresentam desempenho superior, reforçando seu potencial para capturar nuances semânticas e identificar sinais de orientação expansionista ou restritiva.

De modo semelhante, Silva *et al.* (2025) utiliza LLMs para classificar comunicações de diferentes bancos centrais segundo tópico, orientação monetária e sentimento. A partir dessas classificações, os autores constroem medidas quantitativas e investigam sua relação com mudanças futuras na política monetária, demonstrando a possibilidade de transformar informações qualitativas em indicadores.

Paralelamente, técnicas de análise de grafos permitem representar relações que não são observadas quando os elementos são considerados isoladamente. Nessa estrutura, os nós representam os elementos de interesse e as conexões descrevem suas relações, possibilitando investigar proximidade, centralidade e comunidades (Needham e Hodler, 2019).

Neste estudo, os sinais de política monetária identificados nas comunicações do Fed são representados em um grafo com base em suas relações de similaridade semântica. Essa representação permite examinar a orientação de cada sinal, sua posição na rede, as associações entre sinais semelhantes e a formação de agrupamentos recorrentes. Para

isso, a análise avalia a conectividade da rede, identifica comunidades e calcula medidas de centralidade.

O algoritmo de componentes fracamente conectados (*weakly connected components* – WCC) identifica subconjuntos de nós que permanecem conectados quando a direção das relações é desconsiderada (Needham e Hodler, 2019). No presente estudo, o algoritmo é empregado para verificar a conectividade global da rede e orientar a definição do limiar de similaridade semântica, evitando que a análise subsequente seja realizada sobre grupos isolados de sinais.

Para identificar esses agrupamentos, emprega-se o algoritmo de Leiden, um método de detecção de comunidades que otimiza uma função de qualidade da partição e assegura que as comunidades obtidas sejam bem conectadas internamente. Essa propriedade permite separar conjuntos de sinais com maior similaridade semântica entre si, favorecendo a identificação de temas ou padrões recorrentes na comunicação monetária (Traag *et al.*, 2019).

A centralidade de intermediação (*betweenness centrality*) quantifica a frequência com que um nó se encontra nos caminhos geodésicos entre outros pares de nós. Na rede de sinais, essa medida destaca observações que podem conectar grupos semanticamente distintos e, portanto, ocupar uma posição de intermediação na estrutura relacional (Freeman, 1977).

A centralidade de grau ponderado mensura a intensidade das conexões de cada nó a partir dos pesos associados às suas arestas. Nesse caso, a força de um nó pode ser representada pela soma dos pesos de suas conexões, permitindo distinguir nós conectados por relações de maior intensidade (Barrat *et al.*, 2004). Neste estudo, essa medida permite atribuir maior relevância aos sinais associados a relações semanticamente mais fortes.

O PageRank estima a importância relativa de um nó ao considerar não somente suas conexões, mas também a importância dos nós aos quais ele está ligado (Page *et al.*, 1999). Aplicado à rede ponderada de similaridade, o algoritmo permite destacar sinais conectados a outros sinais estruturalmente relevantes, oferecendo uma ponderação relacional adicional para os indicadores de orientação monetária.

Embora estudos recentes demonstrem o potencial dos modelos de linguagem para interpretar e quantificar a comunicação de bancos centrais, permanece menos explorada sua utilização conjunta com métodos de análise de grafos para investigar as relações entre sinais monetários. Assim, este estudo avalia se essa combinação contribui para a construção de um indicador experimental da orientação da política monetária do Fed, examinando sua capacidade de sintetizar padrões das comunicações e sua relação com decisões posteriores do FOMC.

2 Material e Métodos

Este estudo possui uma abordagem qualitativa e quantitativa, e objetivo exploratório, uma vez que busca investigar a viabilidade de uma abordagem metodológica. De acordo com Gil (2010), pesquisas exploratórias têm como finalidade obter maiores informações sobre o assunto que se pretende estudar, de maneira a proporcionar uma melhor delimitação do tema pesquisado, tornando-o mais explícito ou permitindo a construção de hipóteses. Nesse sentido, o objetivo metodológico não é estimar um modelo preditivo definitivo, mas avaliar a viabilidade de um procedimento para transformar comunicações de política monetária em sinais estruturados e comparáveis ao longo do tempo.

2.1 Coleta dos documentos

O conjunto textual utilizado é composto por documentos oficiais publicados pelo FED, incluindo comunicados das reuniões do FOMC, atas, discursos de dirigentes, testemunhos e comunicados de imprensa. Os documentos foram coletados a partir do site oficial da instituição. Para cada publicação, foram armazenadas informações de identificação, como o endereço eletrônico, a data e o texto, permitindo relacionar os sinais extraídos ao documento de origem e ao período correspondente.

2.2 Extração e classificação dos sinais

Após a coleta dos documentos, modelos de linguagem de grande porte (LLMs) foram utilizados para identificar sinais relacionados à política monetária e organizar as informações extraídas. Cada sinal recebeu uma classificação de postura monetária, podendo ser *hawkish*, *mostly hawkish*, *neutral*, *mostly dovish* ou *dovish*, além de uma pontuação numérica, uma justificativa e o trecho de evidência correspondente.

2.3 Representação vetorial e construção da rede

Para representar o conteúdo semântico dos sinais, cada um foi associado a um vetor de *embedding*. A partir desses vetores, foi calculada a similaridade do cosseno entre os sinais. O algoritmo *k-nearest neighbors* (KNN) foi então aplicado para selecionar, para cada sinal, os vizinhos semanticamente mais próximos, respeitando um número máximo de vizinhos e um limiar mínimo de similaridade.

O resultado é uma rede de similaridade semântica ponderada e não direcionada. Seus nós representam sinais monetários, enquanto suas arestas representam relações *SIMILAR_TO*; o peso de cada aresta corresponde ao escore de similaridade calculado entre os respectivos vetores. A rede permite identificar proximidades entre sinais que podem ter sido extraídos de documentos ou datas diferentes, mesmo quando essa relação não está explicitamente indicada no texto original. As informações de publicação, data, classificação, pontuação e evidência são mantidas como atributos dos sinais, permitindo análises posteriores por período.

2.4 Análise da estrutura da rede de similaridade semântica

As análises foram realizadas separadamente para cada período de interesse. Antes da identificação das comunidades, foi aplicado o algoritmo de componentes fracamente conectados (*weakly connected components* – WCC) para avaliar a conectividade da rede. O limiar mínimo de similaridade foi reduzido em etapas sucessivas até que os sinais do período formassem uma única componente conexa. Esse procedimento buscou evitar que a análise fosse realizada sobre grupos isolados e definiu a rede utilizada nas etapas seguintes.

Sobre essa rede, o algoritmo de Leiden foi executado utilizando o escore de similaridade como peso das relações, permitindo identificar comunidades de sinais semanticamente próximos. Para caracterizar sua estrutura, foram registrados o número de comunidades, o tamanho da maior comunidade e a pontuação média dos sinais em cada grupo. A modularidade não foi utilizada como critério de seleção no procedimento implementado; a interpretação das comunidades baseou-se em sua composição, tamanho e orientação média.

A relevância estrutural dos sinais foi avaliada por três medidas ponderadas pelo escore de similaridade: centralidade de intermediação, centralidade de grau e PageRank. A primeira destaca nós situados nos caminhos entre diferentes regiões da rede; a segunda mensura a intensidade total de suas conexões; e o PageRank considera também a relevância dos nós vizinhos. Para cada medida, foi calculada uma média ponderada da pontuação de postura monetária dos sinais. Também foram obtidas a média simples das pontuações e medidas agregadas por comunidade, incluindo médias com pesos iguais e ponderadas pelo PageRank. Esses resultados compõem as versões do indicador experimental avaliadas na etapa de comparação temporal.

2.5 Comparação temporal e avaliação - REFINAR

Por fim, o indicador foi organizado por período e comparado com as decisões observadas do FOMC, especialmente com a direção dos movimentos da taxa de juros. A avaliação foi realizada por meio da comparação temporal entre a trajetória do indicador e as decisões efetivamente tomadas, buscando verificar se os sinais extraídos e sua organização na rede acompanham mudanças na orientação da política monetária e se apresentam indícios de antecipação dessas mudanças.

Considerando o caráter exploratório da pesquisa, os resultados devem ser interpretados como evidência inicial sobre a utilidade da abordagem. A análise privilegia a coerência entre os sinais, a estrutura da rede e os eventos observados, sem pressupor, nesta etapa, a obtenção de elevado poder preditivo.

3 Resultados

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos nas principais etapas do estudo: coleta das comunicações públicas do Federal Reserve, preparação dos textos, extração e classificação dos sinais de política monetária por modelos de linguagem, construção da rede de similaridade semântica, definição do indicador e validação da sua capacidade de refletir a orientação da política monetária.

Além de descrever o conjunto de dados e os sinais identificados, são analisadas as propriedades da rede construída, incluindo a distribuição das conexões, a formação de comunidades e a relevância estrutural dos nós. Por fim, os resultados são organizados temporalmente para avaliar a relação entre a orientação dos sinais extraídos e as decisões observadas do Federal Open Market Committee (FOMC).

3.1 Coleta dos links das publicações

Na etapa inicial da pesquisa, foram coletados, usando Python, os links referentes às comunicações públicas disponibilizadas pelo Federal Reserve em seu site oficial. Ao todo, foram obtidos 1.310 links. O objetivo foi estruturar as origens da base documental à ser utilizada nas etapas de extração textual e classificação dos sinais de política monetária.

Foram consideradas páginas relacionadas aos materiais de política monetária, ao calendário do Federal Open Market Committee (FOMC) e às comunicações públicas de dirigentes, como discursos e testemunhos. Os endereços apresentados na Tabela 1 correspondem a páginas institucionais de consulta que reúnem links para os textos integrais das publicações, e não aos documentos individuais que compõem a base. Em particular, o Calendário do FOMC disponibiliza os links para as atas e os comunicados associados a cada reunião do Comitê. A partir dessas páginas, foram extraídos os links das comunicações publicadas entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Tabela 1. Páginas do Federal Reserve utilizadas como fontes iniciais para a coleta.

Fonte consultada	Endereço eletrônico
Materiais de política monetária	https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/materials/
Calendário do FOMC	https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
Discursos e testemunhos	https://www.federalreserve.gov/newsevents/speeches-testimony.htm

Fonte: Autoria própria.

O procedimento de coleta dos links combinou ferramentas distintas de acordo com a estrutura de cada página. Para os materiais de política monetária e para as páginas de discursos e testemunhos, que houve necessidade de navegação paginada, foi utilizado a biblioteca Selenium com o navegador Microsoft Edge. Essa ferramenta permitiu carregar as páginas, avançar entre os resultados e identificar os elementos HTML que continham os links das publicações. Já no calendário do FOMC, foram realizadas requisições HTTP com a biblioteca Requests, seguidas da análise do código HTML com BeautifulSoup.

3.2 extração e padronização dos textos

Após a obtenção dos endereços eletrônicos das publicações, foi realizada a etapa de extração e padronização de seu conteúdo textual. Os resultados foram armazenados em formato JSON, mantendo-se, para cada publicação processada, a URL de origem, o título, a data de publicação e o texto extraído. Antes do processamento de um novo endereço, eram verificadas as URLs já presentes no conjunto de dados, evitando o processamento repetido de publicações previamente extraídas.

Para as publicações disponibilizadas diretamente em páginas HTML, foram realizadas requisições HTTP por meio da biblioteca *Requests*. As requisições foram configuradas com tempo limite de resposta e, após o recebimento do conteúdo, sua codificação foi definida como UTF-8. O documento HTML retornado foi então interpretado utilizando a biblioteca *Beautiful Soup*.

Antes da obtenção do texto, foram removidos elementos HTML sem interesse para a análise, especificamente as tags `script`, `style`, `noscript`, `header`, `footer` e `nav`. Em seguida, o conteúdo restante da página foi convertido em texto, utilizando quebras de linha como separadores. Cada linha foi posteriormente tratada para remoção de espaços excedentes em suas extremidades, e as linhas vazias foram descartadas. O resultado desse procedimento constituiu o conteúdo textual utilizado nas etapas seguintes do trabalho.

A identificação do título e da data de publicação foi realizada com auxílio de um modelo de linguagem de grande escala. O texto obtido após o tratamento da página HTML foi fornecido ao modelo juntamente com uma instrução para retornar essas duas informações em formato JSON. A data de publicação foi padronizada no formato YYYY-MM-DD. Após o processamento, a URL original e o conteúdo textual previamente extraído eram incorporados ao registro, resultando em uma estrutura padronizada para cada publicação.

Para documentos cujo conteúdo estava disponibilizado em arquivos PDF, foi adotado um procedimento específico. Inicialmente, a página associada à publicação era obtida por meio de uma requisição HTTP e processada com *Beautiful Soup*. Todas as tags de hiperlink `<a>` eram examinadas e seus atributos `href` avaliados para identificar endereços contendo a extensão `.pdf`.

Após a identificação do arquivo, uma nova requisição HTTP era realizada para seu download. O documento era armazenado temporariamente como arquivo PDF e processado com a biblioteca *PyPDF2*. A extração era realizada sequencialmente, percorrendo todas as páginas do documento por meio da classe `PdfReader` e concatenando o conteúdo textual obtido. Após a conclusão da leitura, o arquivo temporário era removido.

Durante a preparação, os documentos cujo título continha a expressão *implementation note* foram marcados como não extraídos, em vez de terem seu conteúdo utilizado nas etapas seguintes. Ao final de cada processamento, o registro era acrescentado ao arquivo JSON, que era atualizado incrementalmente. Esse procedimento permitiu preservar os dados já coletados e retomar a execução sem duplicar publicações.

Como resultado da etapa de extração, cada comunicação passou a ser representada em uma estrutura padronizada, contendo quatro campos principais: `url`, `title`, `text` e `publication_date`, conforme ilustrado na Figura 1.

```
{
  "url": "https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260128a.htm",
  "title": "Federal Reserve issues FOMC statement",
  "text": "Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Job gains have remained lo",
  "publication_date": "2026-01-28"
},
{
  "url": "https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpressconf20260128.htm",
  "title": "January 27-28, 2026 FOMC Meeting",
  "text": "January 28, 2026 Chair Powell 's Press Conference FINAL \n \nPage 1 of 24 \n Transcript of Chair Powell 's P",
  "publication_date": "2026-01-28"
},
{
  "url": "https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260128b.htm",
  "title": "Federal Open Market Committee reaffirms its \"Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy\"",
  "text": "1 \n \nStatement on Longer -Run Goals and \nMonetary Policy Strategy \nAdopted effective January 24, 2012; as rea",
  "publication_date": "2026-01-28"
},
}
```

Figura 1. Exemplo da estrutura JSON produzida na etapa de extração dos textos.
Fonte: Autoria própria.

3.3 Extração e classificação dos sinais monetários

Após a estruturação da base textual, foi implementada a etapa de extração e classificação dos sinais de política monetária presentes nas comunicações do Federal Reserve. Essa etapa foi realizada por meio de um prompt estruturado, utilizado como entrada para o modelo de linguagem gpt-5.6-terra.

O prompt recebeu, para cada documento, três informações principais: título, data de publicação e texto integral da comunicação. A tarefa consistiu em identificar trechos que expressassem sinais relevantes para a condução da política monetária e classificá-los como *dovish*, *mostly dovish*, *neutral*, *mostly hawkish* ou *hawkish*. Para reduzir ambiguidades, cada classe foi definida a partir de critérios relacionados ao comportamento da inflação, da atividade econômica, do mercado de trabalho e da orientação esperada da política monetária, conforme apresentado na Tabela 2.

A saída esperada do modelo foi definida em formato JSON, contendo, para cada categoria, uma lista de sinais extraídos. Cada sinal foi estruturado nos seguintes campos principais:

- Signal: ideia principal identificada;
- Justification: breve explicação para a classificação atribuída;
- Evidence: trecho curto extraído diretamente do texto original.

Essa estrutura aumenta a rastreabilidade das classificações e permite a transformação posterior dos resultados em uma base tabular.

Além da classificação textual, foi gerado um vetor de *embedding* para cada sinal extraído, utilizando o conteúdo do campo *signal*. Os vetores foram gerados pelo modelo *text-embedding-3-large*, com dimensão de 3.072 componentes. Cada vetor foi armazenado no campo *embedding_signal* e será utilizado para o cálculo da similaridade semântica entre os sinais monetários.

Tabela 2. Descrição das classes para classificação dos sinais monetários.

Classe	Descrição
<i>dovish</i>	Clearly supports monetary easing or maintaining an accommodative stance. Use when the signal indicates that inflation is at target, below target, or moving sustainably toward target; economic activity is weakening; or labor market conditions are softening in a way that reduces the need for restrictive policy.
<i>mostly dovish</i>	Leans toward monetary easing or delaying further tightening, but it is not definitive. Use when the signal reports progress on inflation, slower growth, or softer labor market conditions, while also mentioning uncertainty.
<i>neutral</i>	The signal does not clearly imply either easing or tightening. Use when it does not indicate a dominant direction for policy. Do not classify as neutral merely because it is factual or descriptive.
<i>mostly hawkish</i>	Leans toward monetary tightening or delaying easing, but it is not definitive. Use when the signal reports elevated inflation, upside inflation risks, resilient demand, or strong labor market conditions, while also mentioning uncertainty.
<i>hawkish</i>	Clearly supports monetary tightening or maintaining a restrictive stance. Use when the signal indicates that inflation is above target, persistent, broad-based, or rising; economic activity remains strong; or labor market conditions remain tight in a way that justifies restrictive policy.

Fonte: Autoria própria.

A tabela final contém as colunas `url`, `title`, `publication_date`, `classification`, `score`, `signal`, `justification`, `evidence` e `embedding_signal`. A coluna `score` contém uma pontuação numérica associada à classificação, de acordo com o mapa apresentado na Tabela 3.

Tabela 3. Mapa da classificação para o escore.

Classificação	Escore
<i>dovish</i>	-1
<i>mostly_dovish</i>	-0,5
<i>neutral</i>	0
<i>mostly_hawkish</i>	0,5
<i>hawkish</i>	1

Fonte: Autoria própria.

3.4 Construção do grafo

Após a estruturação dos sinais monetários, os dados foram inseridos em um banco de dados orientado a grafos, Neo4j. A modelagem adotada contém dois tipos de nós: `Publication`, que representa cada comunicação do Federal Reserve, e `Signal`, que representa cada sinal monetário extraído. Os nós de publicação foram identificados pela URL do documento e armazenaram os atributos de título e data de publicação. Os nós de sinal foram identificados pela combinação entre o texto do sinal e a URL do documento de origem,

permitindo distinguir sinais com conteúdo semelhante extraídos de publicações diferentes.

Cada nó *Signal* recebeu os atributos *classification*, *score*, *embedding_signal* e *date*. A relação *HAS_SIGNAL* foi criada entre cada nó *Publication* e os respectivos nós *Signal*, preservando a vinculação entre o sinal, sua evidência e a comunicação que o originou.

Além da relação *HAS_SIGNAL*, foram criadas relações *SIMILAR_TO* entre pares de nós *Signal* semanticamente semelhantes. Essa relação conecta sinais que apresentam proximidade de conteúdo, independentemente de terem sido extraídos da mesma publicação ou de documentos distintos. Por ser não direcionada, a relação representa uma associação mútua entre os sinais, e seu atributo *score_similarity* registra a intensidade da similaridade calculada entre os respectivos vetores de *embedding*. A definição dos períodos, o cálculo da similaridade e os critérios utilizados para selecionar essas conexões são apresentados na seção seguinte.

Essa estrutura é ilustrada na Figura 2.



Figura 2. Esquema dos nós e das relações utilizados na construção do grafo.
Fonte: Autoria própria.

3.5 Conexões *SIMILAR_TO*

As conexões *SIMILAR_TO* não foram criadas considerando todos os nós *Signal* existentes no grafo. Para evitar comparações entre sinais pertencentes a períodos distintos, as conexões foram construídas separadamente dentro de cada período de análise, utilizando apenas os nós selecionados para esse intervalo.

Para definir esses períodos, foram utilizadas as datas dos comunicados do FOMC, obtidas a partir da base textual estruturada na etapa de extração. Foram selecionados os registros cujo título correspondia a *Federal Reserve issues FOMC statement*, referentes aos comunicados oficiais divulgados após as reuniões do comitê. As datas de publicação desses registros foram reunidas em um conjunto, com a eliminação de eventuais repetições, e posteriormente ordenadas cronologicamente.

Cada período foi delimitado por duas datas consecutivas dessa sequência. Em cada intervalo, foram selecionados apenas os nós *Signal* que possuíam vetor de *embedding* e cuja data de publicação estivesse compreendida entre o início do período, inclusive, e a data do comunicado subsequente, exclusive. Em cada período, foram considerados os sinais

publicados entre duas datas consecutivas do FOMC, incluindo a data inicial e excluindo a data final. Portanto, embora as comunicações divulgadas na data inicial integrem o período, todas as comunicações publicadas na data de divulgação do *statement* que encerra o intervalo são excluídas da construção do indicador desse período. Essa regra evita que o indicador incorpore informações divulgadas juntamente com a decisão do FOMC que ele busca avaliar e preserva seu caráter prospectivo.

Os nós selecionados foram projetados no Neo4j Graph Data Science (GDS), isto é, foram organizados em uma representação temporária em memória contendo somente os nós do período e a propriedade vetorial `embedding_signal`. Essa projeção é independente do grafo armazenado permanentemente no banco de dados e serve como estrutura de entrada para a execução dos algoritmos do GDS. Sobre ela, foi aplicado o algoritmo *k*-nearest neighbors (KNN), utilizando a similaridade do cosseno para comparar os vetores. Para cada sinal, foram considerados até 50 vizinhos semanticamente mais próximos, o que restringe a rede às relações mais relevantes e evita a formação de um grafo excessivamente denso.

No Neo4j GDS, o procedimento `gds.knn.stream` opera sobre a projeção em memória e retorna, para cada comparação selecionada, os identificadores dos dois nós e o respectivo escore de similaridade. Esses identificadores foram então convertidos novamente em nós `Signal` e os pares duplicados foram eliminados antes de sua persistência no banco.

Foram mantidos somente os pares cuja similaridade excedesse um limiar mínimo. O procedimento foi iniciado com limiar de 0,80 e, quando a rede resultante ainda apresentava mais de uma componente conexa, o valor foi reduzido em incrementos de 0,01 até o mínimo de 0,10. A cada iteração, a conectividade foi verificada por meio do algoritmo de componentes fracamente conectadas. O limiar selecionado para cada período foi, portanto, o maior valor que produziu uma única componente conexa dentro dos limites definidos pelo procedimento.

Os pares identificados foram armazenados como relações `SIMILAR_TO` não direcionadas. Cada relação recebeu o atributo `score_similarity`, que corresponde ao valor da similaridade do cosseno entre os respectivos sinais. Assim, cada período é representado por uma rede ponderada, na qual os nós são sinais monetários e as arestas expressam a intensidade de sua proximidade semântica, inclusive quando os sinais são provenientes de documentos distintos.

Teste wq a

4 Conclusão

In this work we used Phasellus vitae dui eget leo tristique accumsan nec quis purus. In ac dapibus risus. Curabitur feugiat massa in aliquet tincidunt. Morbi congue quis lorem vitae finibus. Vestibulum euismod nunc et est bibendum rutrum. Maecenas lorem enim, porttitor eu justo eget, lacinia rutrum massa. Quisque id commodo arcu.

Referências

- Barrat, A.; Barthélemy, M.; Pastor-Satorras, R.; Vespignani, A., 2004 The architecture of complex weighted networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 101(11): 3747–3752.
- Blinder, A. S.; Ehrmann, M.; Fratzscher, M.; de Haan, J.; Jansen, D.-J., 2008 Central bank communication and monetary policy: A survey of theory and evidence. *Journal of Economic Literature* 46(4): 910–945.
- Brown, T.; Mann, B.; Ryder, N.; Subbiah, M.; Kaplan, J. D.; Dhariwal, P.; Neelakantan, A.; Shyam, P.; Sastry, G.; Askell, A.; others, 2020 Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems* 33: 1877–1901.
- Freeman, L. C., 1977 A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry* 40(1): 35–41.
- Gentzkow, M.; Kelly, B.; Taddy, M., 2019 Text as data. *Journal of Economic Literature* 57(3): 535–574, American Economic Association 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203-2425.
- Gil, A. C., 2010 Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas, São Paulo, SP, Brasil, fifth edition.
- Gürkaynak, R. S.; Sack, B.; Swanson, E. T., 2005 Do actions speak louder than words? the response of asset prices to monetary policy actions and statements. *International Journal of Central Banking* 1(1): 55–93.
- Hansen, A. L.; Kazinnik, S., 2024 Can chatgpt decipher fedspeak? SSRN Working Paper No. 4399406.
- Loughran, T.; McDonald, B., 2011 When is a liability not a liability? textual analysis, dictionaries, and 10-ks. *The Journal of finance* 66(1): 35–65, Wiley Online Library.
- Needham, M.; Hodler, A. E., 2019 Graph algorithms: practical examples in Apache Spark and Neo4j. O'Reilly Media.
- Page, L.; Brin, S.; Motwani, R.; Winograd, T., 1999 The pagerank citation ranking: Bringing order to the web. Technical Report 1999-66, Stanford InfoLab.
- Silva, T. C.; Moriya, K.; Veyrune, R. M., 2025 From text to quantified insights: A large-scale llm analysis of central bank communication. IMF Working Paper 2025/109, International Monetary Fund.
- Traag, V. A.; Waltman, L.; van Eck, N. J., 2019 From louvain to leiden: Guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports* 9(1): 5233.
- Woodford, M., 2005 Central bank communication and policy effectiveness. Technical Report 11898, National Bureau of Economic Research.